关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C024 Ramanujan 椭圆周长近似公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准型）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，且 $a \geq b > 0$。

结论

结论一（Ramanujan 近似）：

直观描述： 用长短半轴计算椭圆周长的高精度近似值。

$$C \approx \pi(a+b)\left(1+\frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}\right), \qquad h=\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2.$$

推广结论（圆特例）：

直观描述： 当 $a=b$ 时公式退化为精确圆周长 $2\pi a$。

$$C = 2\pi a.$$

理解说明

一句话直觉

椭圆周长没有简单的封闭表达式，但拉马努金公式用一个巧妙的修正因子给出了极高精度的近似结果，相当于“圆周长乘以一个形状修正项”。

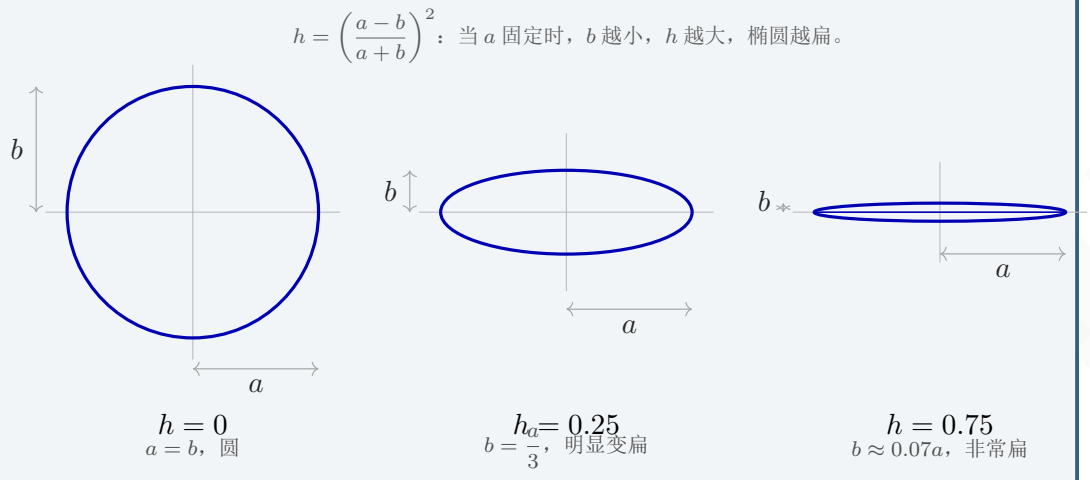
核心拆解

要点一（h 参数含义）：

$h=\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2$ 刻画椭圆扁平程度，$h=0$ 对应圆，h 越大椭圆越扁。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



图：不同 h 值对应的椭圆扁平程度对比

要点二（公式结构）：

公式形如 $C\approx\pi(a+b)\times\left(1+\frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}\right)$，整体为“半平均周长 × 修正因子”。

要点三（根号作用）：

分母中的 $\sqrt{4-3h}$ 项保证当 h 较大时分母不过小，从而维持近似稳定，避免高离心率时发散。

几何本质（椭圆形状修正）

椭圆周长在几何上无法用初等函数表示，该公式通过将椭圆视为圆在长轴方向拉伸后，再对周长进行非线性修正，可用参数 h 表示为含根式的代数逼近。

代数意义（连分数逼近）

该公式可以看作第二类完全椭圆积分 $E(e)$ 的一个代数逼近，不能仅凭代入和极限检验就视为完成了误差界的证明，具有紧凑且高精度的形式。

考点价值（高考应用）

- **考法一（直接代入）**：已知 a,b 直接代入公式算近似周长，需仔细计算 h 与根号。
- **考法二（参数反推）**：已知 C 与 a（或 b），可反解另一参数的近似值，通常转化为方程求解。

顿悟点

当 a 与 b 相差不大时（如 $a/b<2$），该公式误差极小（小于 0.04%），仍须使用近似号；误差小不等于精确，最终应按题目要求保留精度。

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

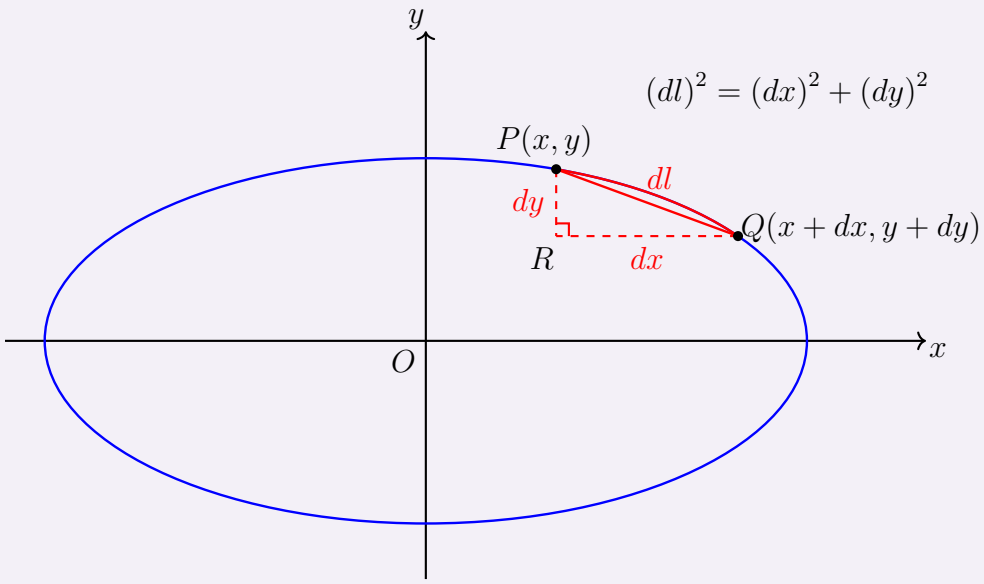
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（快速估算）**：已知椭圆方程，快速计算周长用于比较或实际估算。
- **场景二（题干给定）**：在考试中若题干给出该公式，直接应用，无需重新推导。

证明

思路提示

拉马努金公式是椭圆周长的高精度近似，并非恒等式；误差分析需要另外给出估计。为了理解它为什么合理，需要先知道椭圆周长的精确表达来自弧长积分，而这个积分一般不能化为初等函数。



精确表达：椭圆周长的弧长积分

设椭圆为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad a \geq b > 0.$$

由于椭圆关于两个坐标轴都对称，所以椭圆周长 C 等于第一象限弧长的 4 倍。下面用两种参数方式求第一象限弧长，虽然得到的被积函数形式不同，但定积分值相同。

方法一：取 $x = a\cos\theta,\ y = b\sin\theta$

取参数方程

$$x = a\cos\theta, \qquad y = b\sin\theta, \qquad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

当 $\theta = 0$ 时，点为 $(a, 0)$；当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，点为 $(0, b)$。因此它正好表示第一象限的椭圆弧。

由

$$x = a\cos\theta, \qquad y = b\sin\theta$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

可得

$$\frac{dx}{d\theta} = -a\sin\theta, \qquad \frac{dy}{d\theta} = b\cos\theta.$$

于是弧长微元为

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2}\, d\theta = \sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}\, d\theta.$$

因此第一象限弧长为

$$L_{\frac{1}{4}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}\, d\theta.$$

令

$$c^2 = a^2 - b^2, \qquad e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

因为

$$b^2 = a^2 - c^2,$$

所以

$$\begin{aligned} a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta &= a^2\sin^2\theta + (a^2 - c^2)\cos^2\theta \\ &= a^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) - c^2\cos^2\theta \\ &= a^2 - c^2\cos^2\theta \\ &= a^2\left(1 - e^2\cos^2\theta\right). \end{aligned}$$

因此

$$L_{\frac{1}{4}} = a\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2\cos^2\theta}\, d\theta.$$

方法二：取 $x = a\sin\theta,\ y = b\cos\theta$

取参数方程

$$x = a\sin\theta, \qquad y = b\cos\theta, \qquad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}.$$

当 $\theta = 0$ 时，点为 $(0, b)$；当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，点为 $(a, 0)$。因此它也正好表示第一象限的椭圆弧，只是走向与方法一相反。

由

$$x = a\sin\theta, \qquad y = b\cos\theta$$

可得

$$\frac{dx}{d\theta} = a\cos\theta, \qquad \frac{dy}{d\theta} = -b\sin\theta.$$

于是弧长微元为

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2}\, d\theta = \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}\, d\theta.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此第一象限弧长为

$$L_{\frac{1}{4}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}\, d\theta.$$

仍令

$$c^2 = a^2 - b^2, \qquad e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

因为

$$b^2 = a^2 - c^2,$$

所以

$$\begin{aligned} a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta &= a^2\cos^2\theta + (a^2 - c^2)\sin^2\theta \\ &= a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) - c^2\sin^2\theta \\ &= a^2 - c^2\sin^2\theta \\ &= a^2\left(1 - e^2\sin^2\theta\right). \end{aligned}$$

因此

$$L_{\frac{1}{4}} = a\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2\sin^2\theta}\, d\theta.$$

两种方法为什么结果相同

方法一得到

$$L_{\frac{1}{4}} = a\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2\cos^2\theta}\, d\theta.$$

方法二得到

$$L_{\frac{1}{4}} = a\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2\sin^2\theta}\, d\theta.$$

二者形式不同，但定积分相等。事实上，令

$$u = \frac{\pi}{2} - \theta,$$

则

$$\cos\theta = \sin u.$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2\cos^2\theta}\, d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2\sin^2 u}\, du.$$

因此两种方法只是参数选取不同，本质上得到的是同一个第一象限弧长。

通常把

$$E(e) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2\sin^2\theta}\, d\theta$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

称为第二类完全椭圆积分。于是，当 $a \geq b > 0$ 时，椭圆周长的精确表达为

$$\boxed{C = 4aE(e)}, \qquad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

若不预设 $a \geq b$，则可设

$$A = \max(a, b), \qquad B = \min(a, b),$$

并令

$$e = \sqrt{1 - \frac{B^2}{A^2}}.$$

此时椭圆周长的统一精确表达为

$$\boxed{C = 4AE(e)}.$$

拉马努金近似公式的验证

步骤一（圆极限验证）：

令 $a = b$，则 $h = 0$，代入公式得

$$C \approx \pi(a + b) = 2\pi a,$$

与精确圆周长一致。

理由：公式在退化情形下精确成立，这是良好逼近的必要条件。

步骤二（数值精度检验）：

取 $a = 5,\ b = 3$。先计算 h：

$$h = \left(\frac{5-3}{5+3}\right)^2 = \left(\frac{2}{8}\right)^2 = \frac{1}{16} = 0.0625.$$

代入公式：

$$\begin{aligned} C &\approx \pi(5+3)\left(1 + \frac{3 \times 0.0625}{10 + \sqrt{4 - 3 \times 0.0625}}\right) \\ &= 8\pi\left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{4 - 0.1875}}\right) \\ &= 8\pi\left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{3.8125}}\right) \\ &\approx 8\pi\left(1 + \frac{0.1875}{10 + 1.9526}\right) \\ &= 8\pi\left(1 + \frac{0.1875}{11.9526}\right) \\ &\approx 8\pi \times 1.0156870128 \approx 25.527. \end{aligned}$$

该椭圆的精确周长（通过椭圆积分计算）约为 25.527，相对误差不到 0.01%。

理由：数值实验证实公式具有极高实际精度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

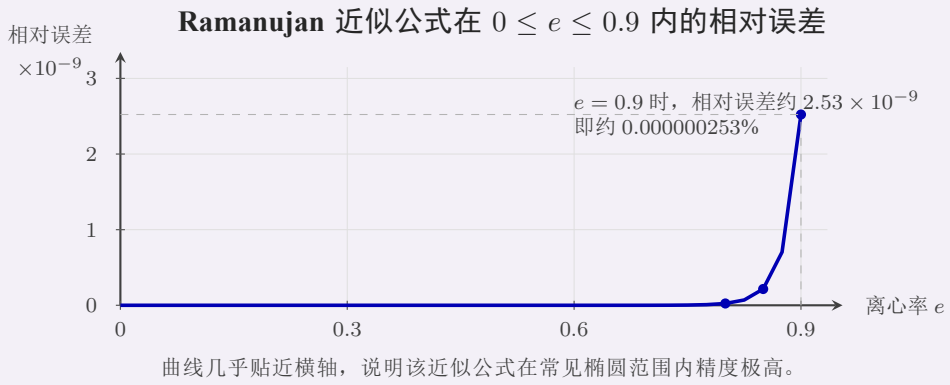
步骤三（极端扁平情形）：

令 $b \to 0$，此时 $h = \left(\frac{a-0}{a+0}\right)^2 = 1$。代入公式：

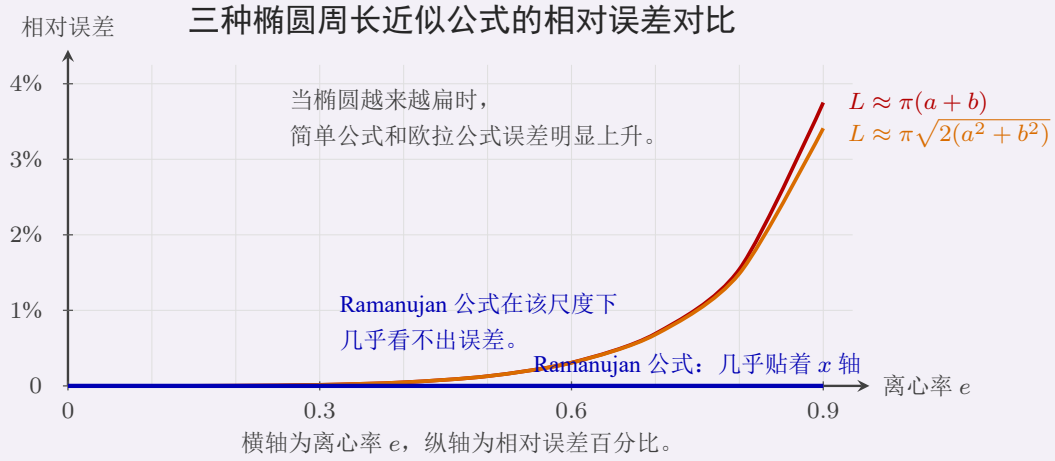
$$\begin{aligned} C &\approx \pi a \left(1 + \frac{3}{10 + \sqrt{4-3}}\right) \\ &= \pi a \left(1 + \frac{3}{10+1}\right) = \pi a \left(1 + \frac{3}{11}\right) \\ &= \frac{14\pi}{11} a \approx 3.9984a \approx 4a. \end{aligned}$$

当 $b \to 0^+$ 时，非退化椭圆的周长极限为 $4a$；近似式极限为 $14\pi a/11 \approx 3.9984a$，相对误差极限约为 0.04023%。这里讨论周长的极限，不是给线段定义通常的周长。

理由：极端情形下公式仍保持合理精度，表明适用范围广。



图：Ramanujan 椭圆周长近似公式的相对误差表现



图：三种椭圆周长近似公式的相对误差对比

结论回扣

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

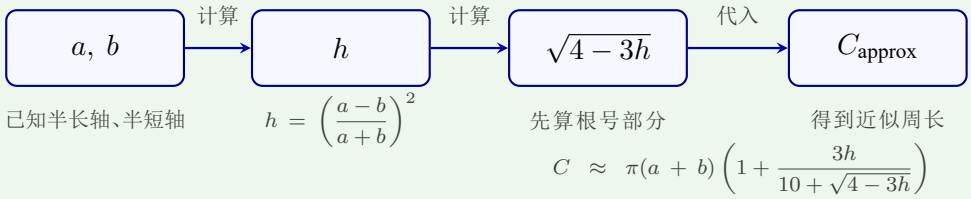
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

椭圆周长的精确表达需要用第二类完全椭圆积分表示，一般不能化为初等函数。拉马努金公式虽然不是精确等式，但在从圆到极扁椭圆的各种情形下均能给出高精度近似，因此可在高中范围内作为椭圆周长的实用计算公式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，求该椭圆周长的近似值（结果保留三位小数）。**在使用 Ramanujan 近似公式求椭圆周长时，不必被公式的复杂外形吓到。实际上只需按照“先由 a,b 算 h，再算 $\sqrt{4-3h}$，最后代入公式”的顺序逐步计算即可。**



图：Ramanujan 椭圆周长近似公式的计算流程

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由标准方程得 $a=5,b=3$。

理由：椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，分母为平方项，故 $a^2=25,b^2=9$。

第二步（计算 h）：

计算 $h=\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2=\left(\frac{5-3}{5+3}\right)^2=\left(\frac{2}{8}\right)^2=\frac{1}{16}=0.0625$。

理由： h 是公式中反映椭圆扁平程度的中间量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入求值）：

代入近似公式：

$$\begin{aligned} C &\approx \pi(a+b)\left(1+\frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}\right) \\ &= \pi \times 8 \times \left(1+\frac{3\times 0.0625}{10+\sqrt{4-3\times 0.0625}}\right) \\ &= 8\pi\left(1+\frac{0.1875}{10+\sqrt{3.8125}}\right) \\ &\approx 8\pi\left(1+\frac{0.1875}{10+1.9526}\right) \\ &= 8\pi\left(1+\frac{0.1875}{11.9526}\right) \\ &\approx 8\pi \times 1.0156870128 \approx 25.527. \end{aligned}$$

理由：按公式逐次计算 h、根号、分数，最后乘以 $\pi(a+b)$ 得到近似周长。

关键结论： **椭圆周长近似为 25.527（单位与半轴相同）。**

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆长半轴 $a=5$，离心率 $e=\frac{3}{5}$，求该椭圆周长的近似值（结果保留三位小数）。

解题步骤：

第一步（求短半轴）：

由 $e=\frac{c}{a}$，得 $c=3$，从而 $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{25-9}=4$。

理由：椭圆参数关系 $c^2=a^2-b^2$。

第二步（计算 h）：

$h=\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2=\left(\frac{5-4}{5+4}\right)^2=\left(\frac{1}{9}\right)^2=\frac{1}{81}\approx 0.0123457$。

理由： h 为形状参数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入公式）：

$$\begin{aligned}
C &\approx \pi(a+b)\left(1+\frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}\right)\\
&= \pi\times 9\times\left(1+\frac{3\times 0.0123457}{10+\sqrt{4-3\times 0.0123457}}\right)\\
&= 9\pi\left(1+\frac{0.0370371}{10+\sqrt{4-0.0370371}}\right)\\
&= 9\pi\left(1+\frac{0.0370371}{10+\sqrt{3.9629629}}\right)\\
&\approx 9\pi\left(1+\frac{0.0370371}{10+1.990718}\right)\\
&= 9\pi\left(1+\frac{0.0370371}{11.990718}\right)\\
&\approx 9\pi(1+0.003088) = 9\pi\times 1.003088 \approx 9\times 3.14159\times 1.003088 \approx 28.362.
\end{aligned}$$

理由：代入数值逐步计算。

关键结论： **该椭圆周长近似为** 28.362。

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $E_1:\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1$，椭圆 $E_2:\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{49}=1$，试比较它们的周长大小。

解题步骤：

第一步（计算 E1 周长）：

对 E_1，$a=10,b=6$，$h=\left(\frac{10-6}{10+6}\right)^2=\left(\frac{4}{16}\right)^2=0.0625$。代入公式：

$$\begin{aligned}
C_1 &\approx \pi(10+6)\left(1+\frac{3\times 0.0625}{10+\sqrt{4-3\times 0.0625}}\right)\\
&= 16\pi\left(1+\frac{0.1875}{10+\sqrt{3.8125}}\right)\\
&\approx 16\pi\left(1+\frac{0.1875}{10+1.9526}\right)\\
&= 16\pi\left(1+\frac{0.1875}{11.9526}\right)\\
&\approx 16\pi\times 1.0156870128 \approx 51.054.
\end{aligned}$$

理由：直接套用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算 E2 周长）：

对 E_2，$a=9, b=7$，$h=\left(\frac{9-7}{9+7}\right)^2=\left(\frac{2}{16}\right)^2=\frac{1}{64}=0.015625$。代入公式：

$$\begin{aligned}
C_2 &\approx \pi(9+7)\left(1+\frac{3\times 0.015625}{10+\sqrt{4-3\times 0.015625}}\right)\\
&= 16\pi\left(1+\frac{0.046875}{10+\sqrt{4-0.046875}}\right)\\
&= 16\pi\left(1+\frac{0.046875}{10+\sqrt{3.953125}}\right)\\
&\approx 16\pi\left(1+\frac{0.046875}{10+1.9883}\right)\\
&= 16\pi\left(1+\frac{0.046875}{11.9883}\right)\\
&\approx 16\pi(1+0.0039102891)\approx 16\pi\times 1.0039102891\approx 50.462.
\end{aligned}$$

理由：同公式计算。

第三步（比较大小）：

由于 $C_1\approx 51.054 > C_2\approx 50.462$，故 E_1 的周长大于 E_2 的周长。

理由：直接比较数值大小。

关键结论： **椭圆 E_1 周长更大**（尽管两者 $a+b$ 相等，但 E_1 更扁平导致修正因子更大）。

易错提醒

易错点一（计算 h 错误）

计算 $h=\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2$ 时，忘记平方，或分子分母顺序颠倒。

正确理解（正确步骤）：

严格按公式计算：先求 $a-b$ 与 $a+b$ 的比值，再平方得到 h。

错因分析（运算粗心）：

对平方运算不敏感，或急于求成跳步导致漏算。

易错点二（误当精确公式）

将该近似公式当作精确等式，在需要精确值的题目中直接使用，导致答案不被认可。

正确理解（近似性质）：

该公式是近似公式，并非精确值；应用中需注意题目是否允许近似。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（概念模糊）：

对椭圆周长无初等表达式缺乏认识，混淆近似与精确。

易错点三（特例处理不当）

当 $a=b$ 时，不知道 $h=0$，仍按一般步骤计算，或认为公式不适用。

正确理解（退化情形）：

当 $a=b$ 时，$h=0$，公式右端 $\pi(a+b)$ 即为 $2\pi a$，与圆周长相同，是精确值。

错因分析（灵活不足）：

未注意公式退化为圆的情况，缺乏对公式结构的深入理解。

结论小结

一句话核心

拉马努金公式用长短半轴快速高精度计算椭圆周长，是在无法精确表达时的优秀替代。

使用条件

- **条件 1（椭圆标准型）**：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，且 $a\geq b>0$。
- **条件 2（近似可用）**：该公式为近似公式，允许在工程估算、选填题中直接使用；若要求精确表达式则不宜。

关键提醒

- **易错点（运算步骤）**：按顺序逐步计算：先算 h，再算 $\sqrt{4-3h}$，然后计算分式 $\frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}$，加 1 后乘以 $\pi(a+b)$，避免因跳步导致错误。
- **检查项（参数确认）**：确保 a,b 分别为长半轴和短半轴（$a\geq b$），且单位一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料